

CHỦ ĐỀ 4: ĐỘT BIẾN GENE

Câu 1: Đột biến gene là những biến đổi:

- A. Trong cấu trúc của gene, liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide
- B. Về số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào sinh dưỡng của cơ thể
- C. Về hình thái cấu trúc bên ngoài của một cơ quan trên cơ thể sinh vật
- D. Trong trình tự sắp xếp của các amino acid thuộc chuỗi polypeptide

Đáp án: A

Câu 2: Đột biến điểm là loại đột biến gene liên quan đến:

- A. 1 cặp nucleotide
- B. 2 cặp nucleotide
- C. 3 cặp nucleotide
- D. Toàn bộ các cặp nucleotide trong gene

Đáp án: A

Câu 3: Những dạng đột biến điểm cơ bản bao gồm những loại nào?

- A. Mất, thêm, thay thế một cặp nucleotide
- B. Đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn nhiễm sắc thể
- C. Mất đoạn và đảo vị trí nhiều cặp nucleotide
- D. Thêm hoặc bớt một nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng

Đáp án: A

Câu 4: Tần số đột biến gene tự nhiên trong cơ giới sinh học thường nằm trong khoảng nào?

- A. Rất cao, xảy ra liên tục ở mọi cá thể
- B. Rất thấp, khoảng 10^{-6} đến 10^{-4}
- C. Khoảng 10% đến 20% trên mỗi thế hệ
- D. Bằng 0, trừ khi có tác động nhân tạo của con người

Đáp án: B

Câu 5: Thể đột biến là gì?

- A. Những cá thể mang gene đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
- B. Tế bào chứa các phân tử DNA bị biến đổi cấu trúc hóa học
- C. Các giao tử mang gene bị biến đổi chuẩn bị tham gia thụ tinh
- D. Những cơ thể có ngoại hình dị dạng do ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn

Đáp án: A

Câu 6: Tác nhân vật lý thường được dùng để gây đột biến gene bằng cách tạo ra các dimer thymine (T-T) là:

- A. Tia tử ngoại (Tia UV)
- B. Tia X
- C. Sốc nhiệt độ cao
- D. Tia phóng xạ gamma

Đáp án: A

Câu 7: Chất hóa học 5-bromouracil (5-BU) là chất đồng đẳng của thymine, thường gây ra dạng đột biến điểm nào?

- A. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C
- B. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T
- C. Mất một cặp nucleotide bất kỳ
- D. Thêm một cặp G-C vào gene

Đáp án: A

Câu 8: Đột biến gene có thể phát sinh do nguyên nhân nào sau đây?

- A. Do các sai sót ngẫu nhiên trong quá trình tự nhân đôi của DNA hoặc do tác động của các tác nhân độc hại từ môi trường
- B. Do cơ thể sinh vật thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày
- C. Do quá trình trao đổi chất của tế bào diễn ra quá nhanh chóng và thuận lợi
- D. Do sự thay đổi khí hậu toàn cầu một cách đột ngột

Đáp án: A

Câu 9: Alen đột biến thường là alen trội hay lặn trong điều kiện tự nhiên?

- A. Phần lớn là alen lặn và bị alen trội hoàn toàn áp chế ở trạng thái dị hợp
- B. Luôn luôn là alen trội và biểu hiện ngay ra kiểu hình ở thế hệ sau
- C. Luôn luôn gây chết cho cơ thể sinh vật ở mọi trạng thái cấu trúc
- D. Có kích thước lớn hơn alen ban đầu gấp nhiều lần

Đáp án: A

Câu 10: Vai trò của đột biến gene đối với quá trình tiến hóa là gì?

- A. Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp (nguyên liệu dồi dào) cho quá trình chọn lọc tự nhiên
- B. Định hướng trực tiếp cho các loài tiến hóa theo một con đường cố định
- C. Giúp sinh vật hoàn thiện ngay lập tức các đặc điểm để thích nghi với môi trường mới
- D. Làm giảm độ đa dạng di truyền của quần thể sinh vật

Đáp án: A

Câu 11: Dạng đột biến điểm nào sau đây làm dịch khung đọc mã di truyền kể từ vị trí xảy ra đột biến về phía sau?

- A. Thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-C
- B. Thêm hoặc mất một cặp nucleotide
- C. Thay thế một cặp G-C bằng một cặp T-A
- D. Đảo vị trí của hai cặp nucleotide kế tiếp nhau cho nhau

Đáp án: B

Câu 12: Một đột biến thay thế một cặp nucleotide ở vùng mã hóa của gene nhưng không làm thay đổi loại amino acid nào trong chuỗi polypeptide. Hiện tượng này xảy ra do tính chất nào của mã di truyền?

- A. Tính thoái hóa
- B. Tính đặc hiệu
- C. Tính phổ biến
- D. Tính liên tục

Đáp án: A

Câu 13: Đột biến vô nghĩa (nonsense mutation) là dạng đột biến làm cho:

- A. Bộ ba mã hóa amino acid bị biến đổi thành bộ ba kết thúc, dẫn đến chuỗi polypeptide bị ngắn lại
- B. Chuỗi polypeptide kéo dài vô hạn không thể dừng lại được
- C. Toàn bộ gene bị phá hủy hoàn toàn và không thể tiến hành phiên mã
- D. Amino acid này bị thay thế bằng một loại amino acid khác có tính chất tương tự

Đáp án: A

Câu 14: Tại sao phần lớn đột biến gene xảy ra trong tự nhiên là có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến?

- A. Vì chúng phá vỡ mối quan hệ hài hòa, cân bằng trong kiểu gene và giữa kiểu gene với môi trường đã được chọn lọc lâu đời
- B. Vì chúng luôn tạo ra các chất độc làm phá hủy màng tế bào sinh vật
- C. Vì các tác nhân đột biến luôn có xu hướng tiêu diệt trực tiếp các gene tốt
- D. Vì đột biến làm cho tế bào không thể tiến hành phân chia được nữa

Đáp án: A

Câu 15: Nếu một gene cấu trúc bị đột biến mất đi một cặp nucleotide nằm ở ngay bộ ba mã hóa thứ hai (sau bộ ba mở đầu), hậu quả lớn nhất đối với sản phẩm protein là gì?

- A. Cấu trúc của hầu hết các amino acid từ vị trí đột biến trở về sau trong chuỗi polypeptide sẽ bị thay đổi hoàn toàn
- B. Chỉ có amino acid do bộ ba thứ hai mã hóa là bị thay đổi tính chất hóa học
- C. Chuỗi polypeptide sẽ không bao giờ được khởi đầu dịch mã
- D. Phân tử protein tạo ra sẽ có kích thước lớn hơn bình thường rất nhiều

Đáp án: A

Câu 16: Một gene sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm đi 1 liên kết hydrogen. Đây là dạng đột biến điểm nào?

- A. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T
- B. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C
- C. Mất một cặp A-T trong cấu trúc gene
- D. Thêm một cặp G-C vào vùng intron

Đáp án: A

Câu 17: Sự phát sinh đột biến gene phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?

- A. Loại tác nhân, liều lượng, cường độ của tác nhân đột biến và đặc điểm cấu trúc của gene
- B. Kích thước cơ thể và độ tuổi của sinh vật khi gặp tác nhân
- C. Hàm lượng chất dinh dưỡng và lượng nước có trong tế bào chất
- D. Tốc độ di chuyển của sinh vật ngoài môi trường tự nhiên

Đáp án: A

Câu 18: Đột biến gene xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (tế bào soma) có đặc điểm là:

- A. Chỉ biểu hiện ở một phần cơ thể (gọi là thể khảm) và không di truyền qua sinh sản hữu tính
- B. Luôn di truyền 100% cho đời con qua con đường sinh sản hữu tính truyền thống
- C. Sẽ làm cho toàn bộ cơ thể sinh vật bị biến đổi hình thái ngay lập tức
- D. Chỉ xuất hiện ở giai đoạn cơ thể sinh vật đã già cỗi

Đáp án: A

Câu 19: Đột biến đồng nghĩa (silent mutation) là đột biến điểm:

- A. Làm thay đổi nucleotide nhưng bộ ba mới vẫn mã hóa cho chính amino acid ban đầu
- B. Làm thay đổi nucleotide và biến đổi sang một amino acid hoàn toàn mới có cùng tên gọi
- C. Làm cho quá trình phiên mã diễn ra nhưng dịch mã bị chặn lại vĩnh viễn
- D. Diễn ra ở hai gene khác nhau trên cùng một nhiễm sắc thể đồng thời

Đáp án: A

Câu 20: Khi nói về đột biến gene, phát biểu nào sau đây là không chính xác?

- A. Tất cả các đột biến gene đều biểu hiện ngay ra kiểu hình ở thể hệ cơ thể mang đột biến đó
- B. Đột biến gene là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình chọn giống và tiến hóa
- C. Đột biến điểm là dạng đột biến gene phổ biến nhất trong tự nhiên
- D. Mức độ có hại hay có lợi của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gene và điều kiện môi trường sống

Đáp án: A